BDDAT · Sistema de tramitación de expedientes de alta tensión

1. Fin

Llevar un expediente de autorización de instalaciones de alta tensión **de principio a fin en el navegador**, con la estructura legal del procedimiento como guía, y sustituir las hojas de cálculo y la base Access actuales.

2. Bondades

- **Sin instalación**: solo navegador y red.
- **El estado se calcula solo**: lo que toca hacer en cada expediente sale de sus documentos, sin actualizarlo a mano.
- **Trazabilidad completa**: quién hizo qué y cuándo; todo salto del flujo queda justificado en bitácora.
- **Plazos automáticos** desde un catálogo editable, con calendario hábil y suspensiones.
- **Se adapta a cambios normativos** modificando registros, no código.

3. Estructura

Expediente → **Solicitud** → **Fase** → **Trámite** → **Tarea** (4 tipos de tarea: analizar, elaborar, notificar, esperar plazo).

Cuatro roles: **tramitador, administrativo, supervisor, administrador**.

Una sola tabla de **entidades** (titulares, organismos, ayuntamientos…) con roles circunstanciales.

Interfaz en zonas: cabecera con buscador, menú, cuerpo, inspector lateral y panel de bitácora.

4. Conceptos novedosos

- **La semántica vive en los tipos**, no en la multiplicación de campos.
- **El documento es el centro del dato del expediente**: las fechas son del documento (fecha administrativa), la estructura no guarda fechas y el estado se deriva.
- **Las tareas consumen y producen documentos**: así se sabe qué borrador produjo qué resolución firmada.
- **Motor de reglas** separado del código y agnóstico del dominio: Ley → variables → reglas → tramitación.
- **Tres modos del motor**: inactivo, avisa o bloquea.
- **Invariantes con escape**: lo que el motor no cubre se protege con reglas fijas; solo lo ya notificado al exterior no se puede deshacer.
- **Almacén documental propio**, con manifiestos por expediente que permiten reconstruir las carpetas sin BDDAT.

5. Tecnología

Python y Flask · PostgreSQL · SQLAlchemy y Alembic · Bootstrap con la identidad visual de la Junta · islas React para el árbol del expediente · escritos en LibreOffice (.odt). Todo **software libre**, sin coste de licencias; código bajo **EUPL v1.2**. Despliegue previsto: Linux, nginx y contenedores.

- **Modelo de datos:** 71 tablas y 192 migraciones que reconstruyen el esquema y el catálogo desde cero.
- **Aplicación:** unas 48.000 líneas de Python; 75 módulos de servicios; 50 blueprints y unas 250 rutas.
- **Interfaz:** 95 plantillas Jinja y unas 9.400 líneas de React.
- **Calidad:** más de 2.200 pruebas automáticas y 53 decisiones de diseño documentadas (ADR).

6. Alcance

Cubre: tramitación estructurada de expedientes AT con sus solicitudes; documentos y almacén; generación de escritos desde plantillas; notificaciones, incluida la edictal; plazos; seguimiento y estadísticas por rol.

No cubre (todavía): portafirmas ni envío de notificaciones (Notifica); previstos de forma indirecta mediante automatización.

7. Estado

- **Hecho:** árbol del expediente interactivo; fases de análisis documental y consultas; reformados de proyecto; certificados de cierre; notificación edictal; plazos desde catálogo; motor de reglas e invariantes; sellado de fase cerrada; almacén de ficheros; escritos en .odt; buscador global; seguimiento y estadísticas.
- **En curso:** fase de DUP; notificaciones a varios destinatarios; interfaz unificada.
- **Pendiente antes de producción:** resto de fases, importación de expedientes de Access, HTTPS y certificado, Esquema Nacional de Seguridad, copias de seguridad.
- **Después de producción:** automatización de BandeJA, Notifica-PNT y Port@firmas; mensajería; elementos eléctricos del proyecto (activos), con repositorio propio `genete/bddat-instalaciones`, y su cartografía (PostGIS); manual de usuario; exportaciones e informes.